Évaluation finale · QCM

Jour 3 · individuel · cochez une seule réponse

Nom : ..... Date : 25 novembre 2026

1. Les limites de contrôle d'une carte $\bar{X}$ sont calculées à partir :
☐ A de la tolérance du plan ☐ B de la norme ☐ C des mesures du procédé ☐ D de l'exigence du client

2. Un point sort des limites de contrôle, mais la pièce est dans la tolérance. Que fait-on ?
☐ A Rien, la pièce est bonne ☐ B On élargit la tolérance ☐ C On recalcule les limites tout de suite ☐ D On cherche une cause spéciale

3. Sept points de suite au-dessus de la ligne centrale, c'est :
☐ A le signe probable d'un décalage du procédé ☐ B le hasard normal d'un procédé stable ☐ C la preuve que l'instrument est cassé ☐ D le signe que la tolérance est trop large

4. Pourquoi mesure-t-on des échantillons de plusieurs pièces ?
☐ A Pour aller plus vite qu'avec une pièce ☐ B Une moyenne réagit plus nettement à un décalage ☐ C Parce que la norme interdit les pièces seules ☐ D Pour avoir assez de points sur la carte

5. La carte R surveille :
☐ A le centrage du procédé ☐ B le respect de la tolérance ☐ C la dispersion à l'intérieur des échantillons ☐ D le travail de l'opérateur

6. Corriger le réglage après chaque pièce hors tolérance, sans cause identifiée :
☐ A réduit la dispersion ☐ B n'a aucun effet ☐ C améliore Cpk ☐ D augmente la dispersion

7. Laquelle est une cause spéciale ?
☐ A Les petites variations de température de la journée ☐ B Un outil cassé ☐ C La dispersion naturelle de la matière ☐ D Les vibrations habituelles de la machine

8. Une étude Cg/Cgk consiste à :
☐ A mesurer 50 pièces différentes une fois chacune ☐ B faire mesurer 10 pièces par 3 opérateurs ☐ C comparer deux instruments sur une même pièce ☐ D mesurer au moins 25 fois une même pièce de référence

9. Un instrument donne Cg = 2,0 et Cgk = 0,9. Il est :
☐ A fidèle mais décalé : à régler ou étalonner ☐ B trop dispersé : à remplacer ☐ C parfait : rien à faire ☐ D impossible à juger sans étude R&R

10. On compte chaque jour les pièces rebutées dans des lots de 500. Quelle carte ?
☐ A $\bar{X}$/R ☐ B XmR ☐ C p ou np ☐ D aucune, ce n'est pas mesurable

11. Tolérance ±0,05 mm. Selon la règle du 1/10, la résolution maximale de l'instrument est :
☐ A 0,05 mm ☐ B 0,01 mm ☐ C 0,1 mm ☐ D 0,001 mm

12. Pourquoi valider l'instrument avant de calculer une capabilité ?
☐ A C'est une obligation légale dans toute entreprise ☐ B Pour gagner du temps sur l'étude du procédé ☐ C L'instrument ne joue aucun rôle dans le résultat ☐ D La dispersion mesurée contient celle de l'instrument

13. Cp = 1,8 et Cpk = 1,7. Le client exige 1,33. Le procédé est :
☐ A à recentrer ☐ B capable ☐ C trop dispersé ☐ D impossible à juger

14. Cp = 1,1 et Cpk = 0,9. Le client exige 1,33. Priorité ?
☐ A Réduire la dispersion ☐ B Recentrer seulement ☐ C Ne rien faire ☐ D Contrôler plus souvent, sans rien changer

15. Limites AFNOR et limites à 3 sigmas :
☐ A AFNOR est plus serrée et n'a pas de surveillance ☐ B Elles sont identiques, seul le nom change ☐ C AFNOR est un peu plus large (3,09 σ) et ajoute des limites de surveillance ☐ D AFNOR place ses limites sur la tolérance du plan

Évaluation finale · mini cas

Jour 3 · individuel

Mini cas

Cote Ø 25 ± 0,03 mm. Micromètre numérique au 0,001 mm. Son étude Cg/Cgk donne Cg = 1,6 et Cgk = 1,5. Sur 50 pièces (10 échantillons de 5) : moyenne 25,012 mm ; σ instantané $\bar{R}/d_2$ = 0,006 mm. Sur la carte $\bar{X}$, les 8 derniers points sont au-dessus de la ligne centrale.

1. L'instrument convient-il ? Justifiez.

2. Calculez Cp = IT / (6 σ instantané) et Cpk = (distance de la moyenne à la limite de tolérance la plus proche) / (3 σ instantané).

3. Le procédé est-il capable pour une exigence de 1,33 ? Quel est le problème ?

4. Que dit la carte ? Que faites-vous ?